

МЕТОДИЧКА ПО
АЛГЕБРЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Содержание

1	Числовые промежутки и множества	2
2	Одночлены и многочлены. Формулы сокращенного умножения	3
3	Степени и корни	4
4	Квадратное уравнение	5
5	Функции и их графики	6
6	Системы уравнений	8
7	Неравенства	8
8	Статистика	9
9	Прогрессия	10
10	Тригонометрия	11

1 Числовые промежутки и множества

1.1 Промежутки

Мы уже знаем, что числа удобно представлять в виде прямой. Прямая по определению бесконечна.



В таком случае **промежутком** можно назвать любой отрезок или интервал. Разница между ними будет в том, что в отрезок концы включены, а в интервал нет. На рисунке выше показан отрезок от 1 до 3.

Обозначения:

$[a; b]$ — отрезок от a до b	
$(a; b)$ — интервал от a до b	
$(a; b]$ — полуинтервал от a до b	
$[a; +\infty)$ — луч от a до $+\infty$	

Если обобщить, числовой промежуток — это множество чисел (точек), лежащих между двумя другими точками.

1.2 Множества

Строго говоря, понятие множества в математике не имеет определения. Это такое же фундаментальное понятие как точка или прямая. Простыми словами, **множество** — это совокупность каких-либо объектов (чисел, тарелок, столов, букв и т.д.). Как правило, множества в математике обозначают большими латинскими буквами: $A, B, \dots, X, Y, Z$, а если речь идёт о числовых множествах, то буквы становятся жирными: $\mathbb{A}, \mathbb{B}, \dots, \mathbb{X}, \mathbb{Y}, \mathbb{Z}$.

Рассмотрим самые популярные:

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ — натуральные числа

$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ — целые числа

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$ — рациональные числа, то есть числа вида $\frac{m}{n}$, где m принадлежит множеству целых чисел ($\mathbb{Z}$), а n — множеству натуральных ($\mathbb{N}$).

$\mathbb{I}$ — иррациональные числа. Это те числа, которые представляются в виде бесконечной **непериодической** десятичной дроби. Например, число $\pi = 3.14159265\dots$ — в этом «хвосте» нет никакой закономерности, его нельзя представить в виде $\frac{m}{n}$. А вот число $\frac{2}{3} = 0.666\dots = 0.(6)$ (6 в периоде), хоть и имеет бесконечное количество шестёрок после запятой, но иррациональным не будет.

$\mathbb{R}$ — действительные числа. Это числовое множество является объединением двух предыдущих, т.е. $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$. Именно это множество чаще всего представляют в виде бесконечной числовой прямой, которую мы видели ранее. Между любыми двумя сколь угодно близкими точками на ней всегда найдется бесконечно много других точек.

$\mathbb{C}$ — комплексные числа. Это числа, имеющие действительную и мнимую части. Подробнее про них говорят в университете.

Мы рассматривали числовые множества в порядке вложенности. Понятно, что если число натуральное, то оно целое, значит $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Таким образом, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

2 Одночлены и многочлены. Формулы сокращенного умножения

Одночлен — произведение чисел и переменных в степени. Здесь число называется **коэффициентом**, а сумма степеней всех переменных называется **степенью одночлена**.

Примеры: $2x$, $3y^2$, m^2 , x^3 , $6xy$.

Многочлен — это сумма одночленов. **Степенью многочлена** называется наибольшая из степеней её одночленов.

Пример: $2a^3 + 7b^2 + 4c + 5$ — это многочлен степени 3.

Формулы сокращенного умножения

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

3 Степени и корни

3.1 Степени

Здесь всё очевидно. Число в степени выглядит вот так:

$$a^n$$

В данном случае a называется **основанием**, а n — **показателем степени**.
Что значит отрицательная степень? Тоже довольно просто:

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}, \quad \text{при } a \neq 0$$

Свойства степеней

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n} \\ (a^m)^n &= a^{m \cdot n} \\ (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \quad a \neq 0 \\ a^0 &= 1, \quad a \neq 0 \\ a^{-n} &= \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0 \end{aligned}$$

3.2 Корни

Если число находится под корнем степени n , значит оно возведено в степень $\frac{1}{n}$. Отсюда ещё два свойства степеней:

$$\begin{aligned} a^{\frac{1}{n}} &= \sqrt[n]{a} \\ a^{\frac{m}{n}} &= \sqrt[n]{a^m} \end{aligned}$$

Пример: $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} = 3^{0.5} = \frac{1}{3^{-0.5}}$ — это всё одно и то же число.

Важно отметить, что $\sqrt[n]{a}$ при чётном n определяется только для $a \geq 0$, а при нечётном n — для всех действительных a .

Общая «природа» корней и степеней будет ещё лучше видна на графиках. Попробуйте, например в приложении Desmos, построить график степенной функции $y = x^n$ и посмотреть, что случится с ним при изменении n .

4 Квадратное уравнение

Имеет вид $ax^2 + bx + c = 0$ — многочлен 2-й степени. Здесь a , b и c — коэффициенты, x — переменная. Решить такое уравнение означает найти x . Стандартными способами решения считаются решение через дискриминант или теорему Виета.

4.1 Дискриминант

Вы наверняка видели, что $\mathfrak{D} = b^2 - 4ac$, но откуда это берется? Попробуем найти x честно выражая его из уравнения.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a} \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} &= -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

Ту часть, что под корнем называли дискриминантом и обозначили буквой $\mathfrak{D}$.

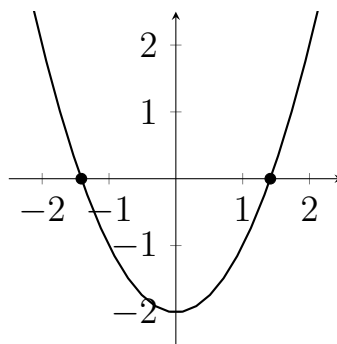
Можно выделить несколько случаев:

$$\mathfrak{D} > 0 \Rightarrow 2 \text{ корня}$$

$$\mathfrak{D} = 0 \Rightarrow 1 \text{ корень}$$

$$\mathfrak{D} < 0 \Rightarrow \text{нет корней в } \mathbb{R}$$

Количество корней совпадает с количеством точек пересечения графика с осью абсцисс.



4.2 Теорема Виета

С её помощью можно найти корни из следующих соотношений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

5 Функции и их графики

Числовая функция — это, грубо говоря, правило, по которому каждому значению x (переменной / аргумента) ставится в соответствие ровно одно значение y (значение функции). Сам факт того, что y зависит от x по какому-то определенному правилу (функции) обозначают как $y = f(x)$.

Пример: $y = f(x) = x + 3$

Теперь возьмём несколько произвольных значений x и посмотрим, во что они перейдут под действием этой функции. Пусть это будут 0, 17 и 21.

$$x = 0 \Rightarrow 0 + 3 = 3 \Rightarrow y = f(0) = 3$$

$$x = 17 \Rightarrow 17 + 3 = 20 \Rightarrow y = f(17) = 20$$

$$x = 21 \Rightarrow 21 + 3 = 24 \Rightarrow y = f(21) = 24$$

Можно записать такую таблицу:

x	0	17	21
$f(x)$	3	20	24

5.1 ОДЗ

Существуют функции, которые нельзя определить в некоторых точках или даже отрезках числовой прямой. Например, $f(x) = \frac{1}{x}$ — такая функция не определена в точке $x = 0$. Или $f(x) = \sqrt{x}$, она не определена для всех $x < 0$.

Та область (множество / отрезок числовой прямой), где функцию определить можно, называется **областью допустимых значений (ОДЗ)**. Проще говоря, это те значения x , которые можно подставить в функцию, чтобы та имела смысл и переводила x в y .

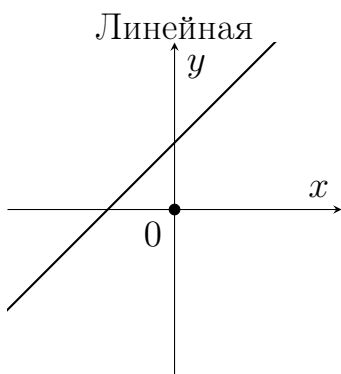
Примеры:

$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \text{ОДЗ: } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

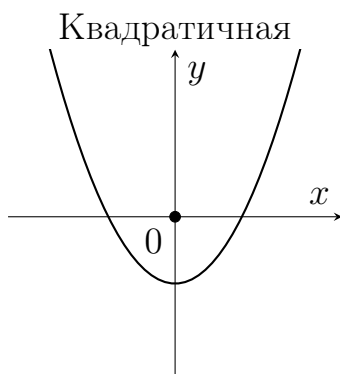
$$f(x) = \frac{1}{x-3} \Rightarrow \text{ОДЗ: } \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow \text{ОДЗ: } [0; +\infty)$$

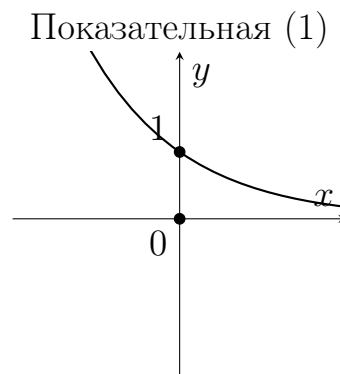
5.2 Самые популярные виды функций



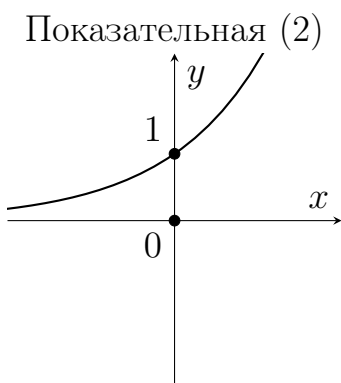
$$y = kx + b$$



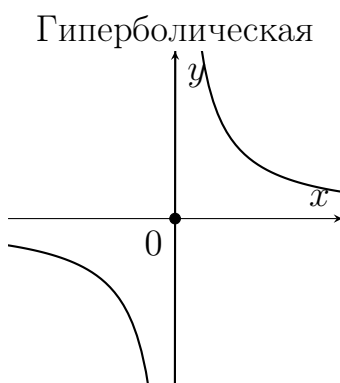
$$y = ax^2 + bx + c$$



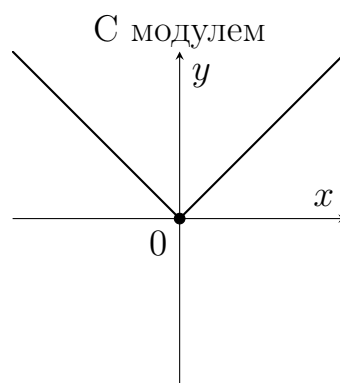
$$y = a^x, \quad a \in (0; 1)$$



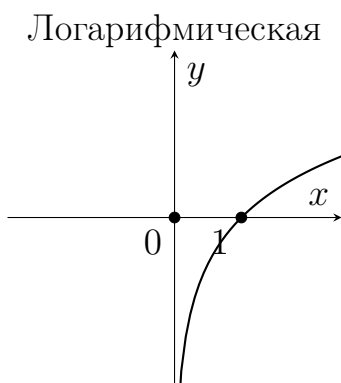
$$y = a^x, \quad a > 1$$



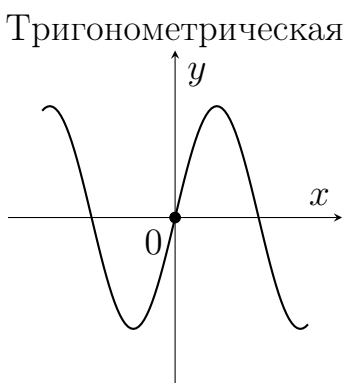
$$y = \frac{1}{x}$$



$$y = |x|$$



$$y = \ln x$$



$$y = \sin x$$

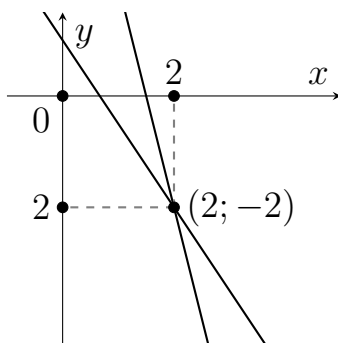
6 Системы уравнений

Её решением будут все те значения переменных, при которых равенства (или неравенства) в системе будут выполняться одновременно.

Пример:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 2, \\ 4x + y = 6 \end{cases}$$

Решением будут значения $x = 2$ и $y = -2$, то есть точка $(2; -2)$.

Решать системы проще всего методом подстановки, сложения или графически. Графический смысл линейного уравнения — прямая линия, а графический смысл системы из двух линейных уравнений — это точка, в которой эти прямые пересекаются. Вот рисунок для нашего примера:

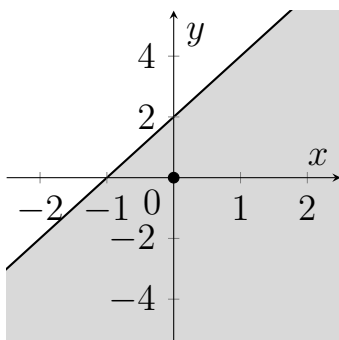


7 Неравенства

Они бывают строгие ($>$, $<$) и нестрогие ($\geq$, $\leq$). Решением неравенства чаще будут области значений.

Пример: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3 \Rightarrow x \in [3; +\infty)$

Второй пример: $y \leq 2x + 2$ — здесь уже две переменные, удобнее посмотреть на график:



Решением станет вся закрашенная область вместе с границей, любая точка (пара $(x; y)$) при подстановке даст верное неравенство.

8 Статистика

Среднее арифметическое набора чисел — это сумма всех чисел, делённая на их количество.

Пример:

Даны оценки ученика за контрольную: 4, 5, 3, 5, 4. Среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{4 + 5 + 3 + 5 + 4}{5} = \frac{21}{5} = 4,2$$

Медиана — это число, которое делит упорядоченный набор данных на две равные части. Если количество чисел чётное, медиана равна среднему арифметическому двух средних чисел.

Пример:

Данные: 3, 4, 5, 5, 4.

Сначала упорядочим: 3, 4, 4, 5, 5. Медиана = 4 (посередине).

Мода — это число, которое встречается в наборе данных чаще всего.

Пример:

Данные: 2, 3, 3, 4, 5. Мода = 3 (встречается дважды: чаще, чем остальные числа).

Размах — это разница между наибольшим и наименьшим значением данных.

Пример:

Данные: 2, 3, 5, 7. Размах = $7 - 2 = 5$.

9 Прогрессия

Арифметическая прогрессия — это последовательность чисел, в которой каждый следующий член получается добавлением одного и того же числа к предыдущему.

Формулы:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d — n\text{-й член прогрессии.}$$
$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n — \text{сумма первых } n \text{ членов.}$$

Пример:

Прогрессия: 2, 5, 8, 11, 14... . Разность $d = 3$, $a_1 = 2$, $a_5 = 14$,

$$S_5 = \frac{5}{2} \cdot (2 + 14) = 40.$$

Геометрическая прогрессия — это последовательность чисел, в которой каждый следующий член получается умножением предыдущего на одно и то же число. Это число называется **знаменателем прогрессии** и обозначается q .

Формулы:

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} — n\text{-й член прогрессии.}$$
$$S_n = \frac{b_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q}, q \neq 1 — \text{сумма первых } n \text{ членов.}$$

Пример:

Прогрессия: 3, 6, 12, 24... . Знаменатель $q = 2$, $b_1 = 3$, $b_4 = 24$, $S_4 =$

$$3 \cdot \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 15 = 45.$$

10 Тригонометрия

Про тригонометрию можно говорить очень долго, так как это довольно крупный раздел математики. В этой методичке перечислим основные понятия и формулы.

Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе:

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

Косинус угла — это отношение прилежащего катета к гипотенузе:

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

Тангенс угла — это отношение противолежащего катета к прилежащему катету:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Котангенс угла — это отношение прилежащего катета к противолежащему катету:

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{противолежащий катет}} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Тригонометрическая окружность — это окружность радиуса 1 с центром в начале координат на плоскости, где каждой точке окружности соответствует значение синуса и косинуса некоторого угла.

Свойства функций

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha)$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg}(\alpha)$$

Основные тождества

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2(\alpha) = \frac{1}{\sin^2(\alpha)}$$

Двойной угол

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg}(\alpha)}{1 - \operatorname{tg}^2(\alpha)}$$

Сумма углов

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}(\alpha) \pm \operatorname{tg}(\beta)}{1 \mp \operatorname{tg}(\alpha) \operatorname{tg}(\beta)}$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{ctg}(\alpha) \operatorname{ctg}(\beta) \mp 1}{\operatorname{ctg}(\alpha) \pm \operatorname{ctg}(\beta)}$$

Понижение степени

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

Сумма функций

$$\sin(\alpha) \pm \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\beta - \alpha}{2}\right)$$

Произведение функций

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

ДАНИИЛ ЮРКОВ
РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ

+7 (929) 565—08 — 42
iamyuraleniviy@gmail.com